选择

下列命题中，正确的是(　　).

(A) 若 $P(A)=0$，则 A 是不可能事件

(B) 若 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$，则 A,B 互不相容

(C) 若 $P(A\cup B)+P(AB)=1$，则 $P(A)+P(B)=1$

(D) $P(A-B)=P(A)-P(B)$

设 A,B 为任意两个事件，则下列关系式成立的是(　　).

(A) $(A\cup B)-B=A$　　(B) $(A\cup B)-B\supset A$

(C) $(A\cup B)-B\subset A$　　(D) $(A-B)\cup B=A$

设 A,B 为任意两个互不相容事件，且 $P(A)P(B)>0$，则必有(　　).

(A) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容　　(B) $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 相容

(C) $P(A\overline{B})=P(\overline{B})$　　(D) $P(A\cup\overline{B})=P(\overline{B})$

设 A,B 是两个事件，且 $P(B)>0$，则有(　　).

(A) $P(A)=P(A\mid B)$　　(B) $P(A)\leqslant P(A\mid B)$

(C) $P(A)\geqslant P(A\mid B)$　　(D) 前三者都不一定成立

设 $0<P(B)<1$，$P(A_1)P(A_2)>0$ 且 $P(A_1\cup A_2\mid B)=P(A_1\mid B)+P(A_2\mid B)$，则下列等式成立的是(　　).

(A) $P(A_1\cup A_2\mid\overline{B})=P(A_1\mid\overline{B})+P(A_2\mid\overline{B})$

(B) $P(A_1B\cup A_2B)=P(A_1B)+P(A_2B)$

(C) $P(A_1\cup A_2)=P(A_1\mid B)+P(A_2\mid B)$

(D) $P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)$

设 A,B,C 为三个事件且 A,B 相互独立，则以下结论中不正确的是(　　).

(A) 若 $P(C)=1$，则 AC 与 BC 也独立

(B) 若 $P(C)=1$，则 $A\cup C$ 与 B 也独立

(C) 若 $P(C)=1$，则 $A-C$ 与 A 也独立

(D) 若 $C\subset B$，则 A 与 C 也独立

填空

有 5 条线段，其长度分别为 1,3,5,7,9. 从这 5 条线段中任取 3 条，所取的 3 条线段能拼成三角形的概率为_____.

设随机事件 A,B,C 满足 $P(A)=0.4,P(B)=0.5,P(C)=0.5$，且 A,B 相互独立，A,C 互不相容，则 $P(A-C\mid AB\cup C)=$_____.

解答

从(0,1)中随机地取两个数，求两数之积小于$\frac{1}{4}$的概率.

有 12 个乒乓球，其中有 9 个新球，3 个旧球，第一次比赛时，从中任取 3 个球，用完后放回，第二次比赛又从中任取 3 个球，求第二次比赛时取出的 3 个球中恰有 2 个新球的概率.